- **性能优化**
  - 检测
    - Chrome控制台的Performance
    - PageSpeed Insights或Chrome控制台的Lighthouse
    - Vue DevTools 性能分析
    - 打包分析工具
      - webpack: webpack-bundle-analyzer
      - vite: rollup-plugin-visualizer
  - 整体
    - web.dev 指南
  - 速度
    - 接口请求优化
      - 异步请求非关键数据
      - 合并关键数据请求
      - 请求缓存
        - HTTP 缓存
        - 本地缓存
      - 请求去重
      - 数据预取
    - 运行速度优化
      - 避免不必要的响应式数据转换
        - 数据整体无需响应
          - 使用普通变量（let/const）而非响应式 API
        - 数据部分无需响应
          - markRaw()
          - shallowRef()
          - shallowReactive()
      - 使用Web Workers或生成器函数处理js长任务导致的线程阻塞问题
      - 预加载资源
      - 中断已经不需要了的请求
        - AbortController
      - 使用css或requestAnimationFrame绘制动画
      - 减少排列、绘制：使用transform实现移动效果、合并dom操作
      - 避免强制排列
        - 避免大型、复杂的布局和布局抖动
      - 在 onDeactivated 中暂停定时器、事件监听等，在 onActivated 中恢复
      - 按需加载、页面缓存
      - 高频操作节流处理，例如滚动、移动事件
      - 让传给子组件的 props 尽量保持稳定，参考Props 稳定性

            - 使用v-once、v-memo
            - 虚拟列表/虚拟滚动
            - 使用 computed 缓存计算结果
            - 避免在模板中使用复杂表达式
            - 合理使用 key 属性
            - defineAsyncComponent 异步组件
    - 体积
        - 按需引入
        - 静态资源使用cdn方式
        - 图片压缩
        - 路由懒加载
        - Tree Shaking
        - 代码分割（Code Splitting）
        - Gzip / Brotli 压缩
        - 图片懒加载
        - 现代图片格式（WebP、AVIF）
        - 移除未使用的 CSS（PurgeCSS）

- **代码优化**
    - 代码质量
        - 代码格式化工具
    - 逻辑复用
        - 组件封装
        - 抽离相同逻辑
            - vue2：混入
            - vue3：组合式函数
            - react：hook
        - 统一控制
            - 公共样式
            - 公共函数
            - 公共常量
    - 解耦
        - 组件内：功能分块
        - 组件级别：组件、组合式参数、提取常量
        - 项目级别：微前端
    - 重复操作自动化
        - 批量引入
            - webpack：require.context()
            - vite：import.meta.glob()

        - 动态加载组件
        - 自动注册组件
            - unplugin-vue-components
        - 自动导入 API
            - unplugin-auto-import
        - 自动生成路由
            - vite-plugin-pages / unplugin-vue-router

- **体验优化**
    - 视觉反馈
        - 高亮关键信息
        - 载入中状态
        - 骨架屏
        - 页面过渡动画
    - 状态处理
        - 空状态展示
        - 错误状态与降级方案
        - 网络异常处理
    - 交互体验
        - 交互操作统一
        - 表单验证即时反馈
        - 操作确认（危险操作二次确认）
        - Toast / Message 提示
        - 快捷键支持
    - 可访问性（a11y）
        - 语义化 HTML
        - ARIA 属性
        - 键盘导航支持
    - 响应式设计